

CLB TÀI NĂNG – TOÁN 4

CHUYÊN ĐỀ 5: DẤU HIỆU CHIA HẾT

Họ và tên:..... Lớp:.....

I. Kiến thức cần nhớ

- Những số chia hết cho 2 là những số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8.
- Những số chia hết cho 5 là những số có chữ số tận cùng là 0; 5.
- Những số có tổng các chữ số của nó chia hết cho 3 (chia hết cho 9) thì nó chia hết cho 3 (chia hết cho 9).
- Dấu hiệu chia hết cho 4; 25 là số có 2 chữ số tận cùng tạo thành số chia hết cho 4; 25 thì chia hết cho 4; 25.
- Dấu hiệu chia hết cho 8; 125 là số có 3 chữ số tận cùng tạo thành số chia hết cho 8; 125 thì chia hết cho 8; 125.

II. Bài tập

Bài 1. Thay x và y vào $\overline{1996xy}$ để được số chia hết cho 2, 5, 9.

Bài 2. Cho $n = \overline{a378b}$ là số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau. Tìm tất cả các chữ số a và b để thay vào ta được số n chia hết cho 3 và 4.

Bài 3. Hãy xác định các chữ số a, b để khi thay vào số $\overline{6a49b}$ ta được số chia hết cho 2 và 9.

Bài 4. Cho số $\overline{x35y}$. Hãy thay x, y bởi những chữ số thích hợp để được số chia hết cho cả 3 và 4.

Bài 5. Tìm các chữ số a, b để $\overline{345ab}$ chia hết cho 45.

Bài 6. Tìm các số có dạng $\overline{34x5y}$ sao cho số đó chia hết cho 30.

Bài 7. Có thể thay mỗi chữ cái chưa biết bởi các chữ số thích hợp hay không? Giải thích tại sao?

$$\overline{MATH} - (M + A + T + H) = 2346$$

Bài 8. Có thể thay các chữ trong phép tính sau bằng các chữ số thích hợp được không?

$$\overline{CHAMHOC} - \overline{HOCCHAM} = 102386$$

Bài 9. Tìm số tự nhiên bé nhất lớn hơn 1 sao cho khi chia số đó cho 3, 5, 7 đều dư 1.

Bài 10. Cho $a = \overline{x459y}$. Hãy thay x, y bởi những chữ số thích hợp để khi chia a cho 2, 5, 9 đều dư 1.

Bài 11. Tìm số tự nhiên bé nhất sao cho khi chia số đó cho 4 dư 3, cho 5 dư 4, cho 7 dư 6.

Bài 12. Tìm số tự nhiên bé nhất sao cho khi chia số đó cho 3 dư 1, cho 4 dư 2, cho 5 dư 3 và cho 7 dư 5.

Bài 13. Tìm số tự nhiên bé nhất sao cho khi chia số đó cho 4 dư 3, cho 5 dư 4, cho 7 dư 6.

Bài 14. Tìm số tự nhiên bé nhất sao cho khi chia số đó cho 3, 4, 5 đều dư 1 và khi chia số đó cho 7 thì không còn dư.

Bài 15. Cho số $A = 999...999$ (2016 chữ số 9). Hỏi phải thêm vào A ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết cho 45?

Bài 16. Cho số $55...555$ (2016 chữ số 5). Hỏi phải thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số mới chia hết cho 40.

Bài 17. Cho số $777...777$ (2016 chữ số 7). Hỏi phải thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị để được 1 số mới chia hết cho 55?

Bài 18. Cho 4 chữ số 0, 1, 5 và 8. Lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 6.

Bài 19. Một người bán hàng có 5 hộp, mỗi hộp đựng cam hoặc táo. Số quả cam, hoặc táo trong các hộp lần lượt là: 40, 45, 50, 65, 71. Sau khi bán đi 1 hộp thì còn lại số cam gấp 3 lần số táo. Hỏi còn lại bao nhiêu quả táo?

Bài 20. Lúc đầu có 5 miếng bìa, người ta lấy ra 1 miếng bìa bất kì rồi chia miếng bìa đó thành 6 miếng nhỏ. Lại tiếp tục lấy 1 miếng khác rồi chia làm 6 miếng nhỏ như thế. Hỏi sau 1 số bước ta có thể nhận được đúng 2016 miếng bìa hay không? Giải thích tại sao?

Bài 21. Tổng số học sinh khối 5 của một trường là một số có 3 chữ số có chữ số hàng trăm bằng 3. Nếu các em xếp hàng 10 hoặc hàng 12 đều dư 8, mà xếp hàng 8 thì không dư. Tính số học sinh của trường đó?

Bài 22. Có 99 miếng bìa. Người ta đánh số thứ tự từ 1 đến 99 lên mặt phải của chúng rồi úp các miếng bìa đó xuống, xáo trộn rồi lại đánh số từ 1 đến 99 lên mặt trái. Cộng số ở hai mặt mỗi miếng bìa lại rồi nhân các kết quả với nhau. Hỏi kết quả là số chẵn hay số lẻ, vì sao?